Medidas de dispersão

Variância (Var)

A Variância é a média aritmética dos desvios quadrados entre os valores da variável e a média das observações.

$$Var(x) = \frac{(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\ldots+(x_n-\bar{x})^2}{n}$$

De forma geral, as medidas de dispersão medem o quão homogênea uma amostra é. Ou seja, quanto mais homogênea é a amostra, menores serão os valores da variância e do desvio padrão.

Desvio padrão (DP)

O desvio padrão de um conjunto de dados é calculado tirando a raiz quadrada da sua variância. A importância do desvio padrão é facilitar a interpretação de dados, já que é expresso na mesma unidade dos dados observados (pois, na variância os dados estão elevados ao quadrado). A fórmula do Desvio Padrão (DP) é dada por:

$$DP = \sqrt{Var}$$

Outra notação comum é a variância ser 2 e o desvio padrão ser .

Interpretação do desvio padrão

Exemplo: Três esportistas, A, B e C estão competindo numa maratona. O critério para descobrir quem foi melhor é a média de tempo em minutos e em caso de empate o vencedor seria o mais constante. Os resultados após seis rodadas estão expostos abaixo:

A: 20', 20', 20', 20', 20' e 20'.

B: 22', 23', 18', 19', 20' e 18'.

C: 62', 39', 4', 6', 8' e 1'.

Calculando a média de cada esportista, temos:

Esportista A:

$$\overline{x} = \frac{20+20+20+20+20+20}{6} = 20$$

Esportista B:

$$\overline{x} = \frac{22+23+18+19+20+18}{6} = 20$$

Esportista C:

$$\overline{x} = \frac{62+39+4+6+8+1}{6} = 20$$

Veja que a média é a mesma para todos os esportistas, logo não podemos definir o campeão, então vamos ao segundo quesito quem se manteve mais constante, para isso vamos calcular o Desvio Padrão de cada esportista.

$$Var(x) = \frac{(x_1-\bar{x})^2+(x_2-\bar{x})^2+\ldots+(x_n-\bar{x})^2}{n}$$

Esportista A:

$$Var(x) = \frac{(20-20)^2+(20-20)^2+(20-20)^2+(20-20)^2+(20-20)^2+(20-20)^2}{6} = \frac{0}{6} = 0$$

Esportista B:

$$Var(x) = \frac{(22-20)^2+(23-20)^2+(18-20)^2+(19-20)^2+(20-20)^2+(18-20)^2}{6}$$

$$Var(x) = \frac{4+9+4+1+0+4}{6} = \frac{22}{6} \cong 3,67$$

Esportista C:

$$Var(x) = \frac{(20-20)^2+(20-20)^2+(20-20)^2+(20-20)^2+(20-20)^2+(20-20)^2}{6}$$

$$Var(x) = \frac{1764+361+256+196+144+361}{6} = \frac{3082}{6} \cong 513,67$$

Como podemos perceber o que houve a menor variação foi o esportista A, porém sempre se faz necessário observar o desvio padrão, pois esses valores da variância são valores ao quadrado, Logo:

Esportista A:

$$DP = \sqrt{Var}$$
$$DP = \sqrt{0}$$
$$DP = 0$$

Esportista B:

$$DP = \sqrt{Var}$$
$$DP = \sqrt{3,67}$$
$$DP = 1,92$$

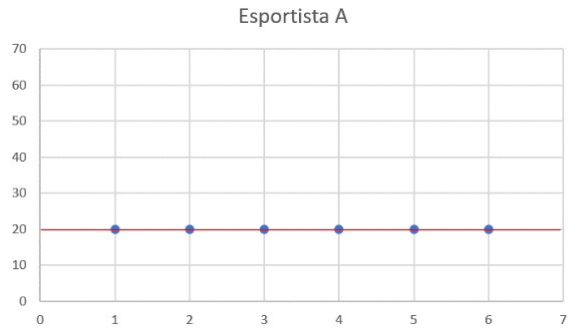
Esportista C:

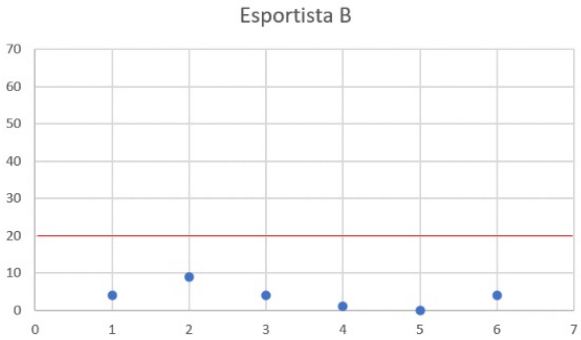
$$DP = \sqrt{Var}$$
$$DP = \sqrt{513,67}$$
$$DP = 22,66$$

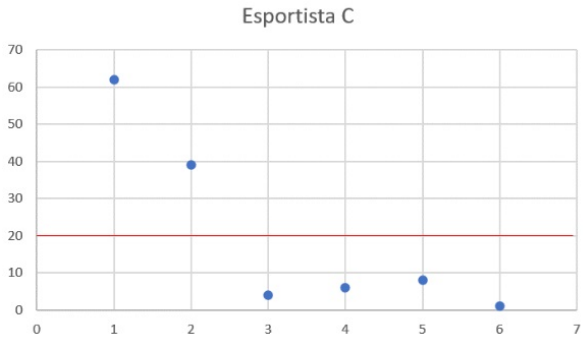
Chegamos a conclusão que o esportista vencedor é o esportista A, pois teve a menor dispersão, ou seja, esteve mais constante.

Uma forma visual de verificar isso, lembrando que o visual apenas auxilia na decisão e não pode ser usado para a decisão final, para isso se deve fazer cálculos e utilizar métodos matemáticos para a conclusão.

Fazendo o gráfico de dispersão de cada esportista e colocando todos no mesmo tamanho de eixo, temos:



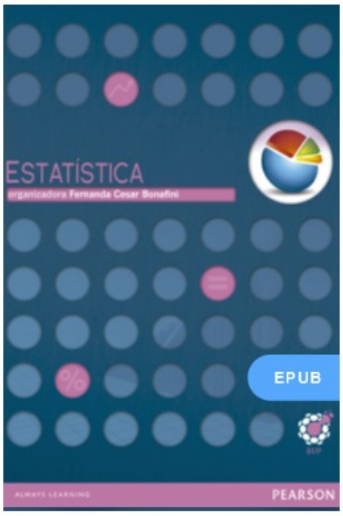




Podemos observar que os dados do esportista A são os que se mantém numa reta (que é a média), enquanto do esportista B oscila um pouco da média e o esportista C tem os dados mais dispersos em relação à média.

Conteúdo bônus

Em sua Biblioteca Digital Pearson (que você acessa via plataforma aulas) procure o livro “Estatística” da organizadora Fernanda Bonafini, leia o texto “Medidas de variação” da página 28 a 31. A capa do livro é esta:



Referências Bibliográficas

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática**: contexto e aplicações. Vol 3. São Paulo: Ática, 2013.

LARSON, Ron. **Estatística Aplicada**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

LEVIN, Jack. **Estatística para ciências humanas**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística Básica**: probabilidade e inferência, volume único. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

Ir para questão